

PROBLEM SET MINGGU 3

Transformator Daya: Karakteristik, Vektor Grup, & Uji Parameter

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305 / TEE-214)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Instruksi Penugasan Mandiri

Kumpulkan tugas ini dalam format PDF (gabungan hasil analisis analitis tulis tangan/ketikan dan *screenshot* hasil eksekusi kode GNU Octave). Kerjakan seluruh soal dari level C1 hingga C6 di bawah ini secara mandiri.

Tingkat Kognitif Dasar (C1 - C2)

Soal 1 (C1: Mengingat)

Sebutkan dan jelaskan 2 (dua) jenis rugi-rugi inti (*core losses*) yang terjadi pada inti besi transformator daya saat diberi eksitasi tegangan bolak-balik AC. Uraikan metode desain material yang diterapkan pabrikan untuk meminimalkan masing-masing rugi tersebut!

Soal 2 (C2: Memahami)

Sebuah transformator gardu distribusi 20 kV/400 V memiliki kode kelompok vektor **Dyn11**.

- Jelaskan secara rinci arti dari setiap karakter pada kode tersebut (**D**, **y**, **n**, dan **11**).
- Gambarkan diagram fasor hubungan fasa antara tegangan fasa primer (V_A) dan tegangan fasa sekunder (V_a), serta buktikan besaran sudut pergeserannya.

Tingkat Kognitif Menengah (C3 - C4)

Soal 3 (C3: Mengaplikasikan)

Sebuah transformator satu fasa dengan rating 100 kVA, 2400 V/240 V, 50 Hz diuji di laboratorium dan diperoleh data rugi-rugi: rugi inti konstan $P_{core} = 800$ W dan rugi tembaga saat beban penuh $P_{cu} = 1200$ W. Hitunglah efisiensi operasi (η) transformator ketika melayani beban penuh (100%) pada faktor daya 0.80 lagging!

Soal 4 (C4: Menganalisis)

Berdasarkan data transformator pada **Soal 3**:

- Turunkan formula analitis faktor pembebanan optimal ($x_{opt} = \sqrt{P_{core}/P_{cu}}$) yang menghasilkan titik efisiensi puncak.
- Hitung pada persentase pembebanan berapa efisiensi maksimum tersebut tercapai, serta hitung nilai efisiensi maksimumnya (η_{max}) pada faktor daya 0.80 lagging!

Tingkat Kognitif Tinggi (C5 - C6)

Soal 5 (C5: Mengevaluasi)

Transformator dua lilitan 100 kVA, 2400 V/240 V dari Soal 3 akan dialihfungsikan menjadi sebuah **Autotransformator Penaik Tegangan** (2400 V $\rightarrow$ 2640 V).

- a) Lakukan evaluasi matematis terhadap kapasitas daya semu total (S_{auto}) yang mampu disalurkan oleh autotransformator tersebut.
- b) Hitung efisiensi autotransformator (η_{auto}) pada beban penuh dengan faktor daya 0.80 lagging.
- c) Evaluasi keunggulan ekonomis dan konsekuensi risiko teknis (hilangnya isolasi galvanis) dari konfigurasi ini!

Soal 6 (C6: Mengkreasi / Merancang)

Buatlah sebuah skrip **GNU Octave** lengkap bernama `kalkulasi_test_trafo.m` untuk menentukan parameter rangkaian ekuivalen sebuah transformator berdasarkan data pengujian:

- **Open Circuit Test (sisi LV 240 V):** $V_{oc} = 240$ V, $I_{oc} = 4.0$ A, $P_{oc} = 200$ W.
- **Short Circuit Test (sisi HV 2400 V):** $V_{sc} = 120$ V, $I_{sc} = 41.67$ A, $P_{sc} = 1200$ W.

Program harus menghitung dan menampilkan parameter cabang magnetisasi (R_c, X_m) yang dirujuk ke sisi LV, serta parameter lilitan ekuivalen (R_{eq}, X_{eq}) yang dirujuk ke sisi HV secara terformat di layar.